

ELEKTRİK PANO ŞEMASI

ELECTRICAL PANEL SCHEMATIC · IEC 61439-1 & 2

MALTEPE / İDEALTEPE — MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU

Pano adı / Panel name: ADP · Proje no: GYM-25-001-001 · Rev F · 17 Eylül 2026

PANO KARAKTERİSTİĞİ

Anma gerilimi Ue	400/230 V 50 Hz
Anma akımı In	32 A
Kısa devre dayanımı Icw	6 kA / 1 s
Nötr işletmesi	TN-S
Koruma sınıfı	IP 41 (iç mekân)
Bölümleme / Form	Form 2b

İÇERİK

Sayfa 1	Kapak
Sayfa 2	Pano karakteristik tablosu
Sayfa 3	Sembol listesi (IEC 60617)
Sayfa 4	Pano önden görünüş ve modül yerleşimi
Sayfa 5-8	Şematik diyagram
Ek	Pano yükleme cetveli (.xlsx)

ÖZET

Linye sayısı	22 + 4 yedek
Bağlı güç	20,59 kW
Talep gücü	14,63 kW
Hesap akımı	23,0 A
Besleme kablosu	NYY 5×10 mm²
Kaçak akım grubu	6 adet 30 mA

Customer Name / Müşteri Adı	Project Description / Proje Açıklaması Gym Dönüşüm Dosyası	Project Number / Proje Numarası GYM-25-001-001	Panel Name / Pano Adı ADP
Drawn By / Çizen	Checked By / Kontrol Eden	Approved By / Onaylayan	Revision / Revizyon Rev F
Project Date / Proje Tarihi 17 Eylül 2026	Page Description / Sayfa Açıklaması Cover Page / Kapak	Location / Konum Maltepe · İdealtepe	Next Sheet / Sonraki Sayfa 2

SHEET / SAYFA

1

Total sheets / Toplam: 8

PANO KARAKTERİSTİK TABLOSU

IEC 61439-1 & 2 · tip test edilmiş montaj beyanı · TR / EN

STANDARTLAR / STANDARDS	
Tip test edilmiş montaj / Type tested assembly	IEC 61439-1 & 2
Diğer / Other	VDE 0660 · DIN 41488 · BS 5486 · EN 61439-1
Tasarım doğrulaması / Design verification	Üretici beyanı — sevkiyat öncesi rapor

GÜÇ KAYNAĞI / POWER SUPPLY	
Anma işletme gerilimi / Rated service voltage	400 V (L-L) · 230 V (L-N)
Anma akımı / Rated current	32 A
Anma kısa süreli dayanım akımı / Icw	6 kA / 1 s
Nötr işletmesi / Neutral operation	TN-S (TN-C-S şebeke girişinde ayrılır)
Faz sayısı / Number of phases	3 + N + PE

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL	
Anma izolasyon gerilimi / Ui	690 V
Anma darbe dayanım gerilimi / Uimp	6 kV
Aşırı gerilim kategorisi / Overvoltage category	III
Anma frekansı / Rated frequency	50 Hz
Dielektrik dayanım / Dielectric withstand	1,89 kV / 1 s
Eşzamanlılık faktörü / Diversity factor	0,80 - 0,90 (yük grubuna göre)

İKLİM / CLIMATIC	
Montaj / Installation	İç mekân — elektrik dolabı (banko arkası nişi)
Ortam sıcaklığı / Ambient temperature	−5 ... +40 °C
Günlük ortalama / Daily average	≤ 35 °C
Bağıl nem / Humidity	%10 ... %70 (yoğuşmasız)

PANO / ENCLOSURE	
Tip / Type	Sıva üstü metal dağıtım panosu, kilitli kapaklı
Koruma derecesi / Degree of protection	IP 41
Bölümleme / Segregation	Form 2b
Boya rengi / Colour	RAL 7035
Modül kapasitesi / Module capacity	54 modül (3 sıra × 18) + %25 yedek hacim

BARALAR / BUSBARS	
Malzeme / Material	Elektrolitik bakır
Ana bara L1-L2-L3 / Main busbar	12 × 2 mm (In ≥ 63 A)
Nötr barası N / Neutral busbar	Tam kesit / same section
Topraklama barası PE / Earthing bar	Ayrı, pano gövdesine cıvatalı
Kaplama / Coating	Kalay / tin

BAĞLANTI VE ETİKETLEME / CONNECTION & MARKING	
Giriş / Incoming	Alttan · klemens (kablo ile)
Çıkış / Outgoing	Alttan · klemens (kablo ile)
Devre işaretleme / Circuit marking	PVC etiket, vidalı · siyah zemine beyaz
Etiket dili / Label language	Türkçe
Şema cebi / Drawing pocket	Pano kapağı içinde — bu set konulacak

EK İSTEKLER / ADDITIONAL	
Pano aydınlatması / Panel lighting	Var — kapı anahtarlı
Havalandırma / Ventilation	Filtreli panjur (doğal)
Isıtıcı / Heater	Yok
Deprem seçeneği / Earthquake option	Duvara 4 noktadan dübelli sabitleme

Customer Name / Müşteri Adı	Project Description / Proje Açıklaması Gym Dönüşüm Dosyası	Project Number / Proje Numarası GYM-25-001-001	Panel Name / Pano Adı ADP	SHEET / SAYFA 2 Total sheets / Toplam: 8
Drawn By / Çizen	Checked By / Kontrol Eden	Approved By / Onaylayan	Revision / Revizyon Rev F	
Project Date / Proje Tarihi 17 Eylül 2026	Page Description / Sayfa Açıklaması Panel Characteristics Table / Pano Karakteristik Tablosu	Location / Konum Maltepe · İdealtepe	Next Sheet / Sonraki Sayfa 3	

SEMBOL LİSTESİ · SYMBOL LİST

IEC 60617 · bu sette kullanılan tüm şema sembolleri



Otomatik sigorta (B/C eğrili)

Miniature circuit breaker (MCB)



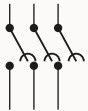
Kaçak akım koruma rölesi 30 mA

Residual current device (RCCB)



Termik-manyetik şalter — pano girişi

Moulded case circuit breaker (MCCB)



Kontaktör

Contactor



1-0-2 seçici (pako) anahtar

1-0-2 selector switch



Sinyal lambası

Indicator lamp



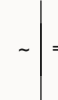
Klemens (terminal)

Terminal



Parafudr (aşırı gerilim koruma)

Surge protective device (SPD)



Güç kaynağı 230 VAC / 24 VDC

Power supply unit



Üç fazlı asenkron motor

Three-phase AC motor



Aydınlatma armatürü

Luminaire



Priz çıkışı

Socket outlet



Koruma iletkeni / topraklama

Protective earth

Customer Name / Müşteri Adı

.....

Drawn By / Çizen

.....

Project Date / Proje Tarihi

17 Eylül 2026

Project Description / Proje Açıklaması

Gym Dönüşüm Dosyası

Checked By / Kontrol Eden

.....

Page Description / Sayfa Açıklaması

Symbol List / Sembol Listesi

Project Number / Proje Numarası

GYM-25-001-001

Approved By / Onaylayan

.....

Location / Konum

Maltepe · İdealtepe

Panel Name / Pano Adı

ADP

Revision / Revizyon

Rev F

Next Sheet / Sonraki Sayfa

4

SHEET / SAYFA

3

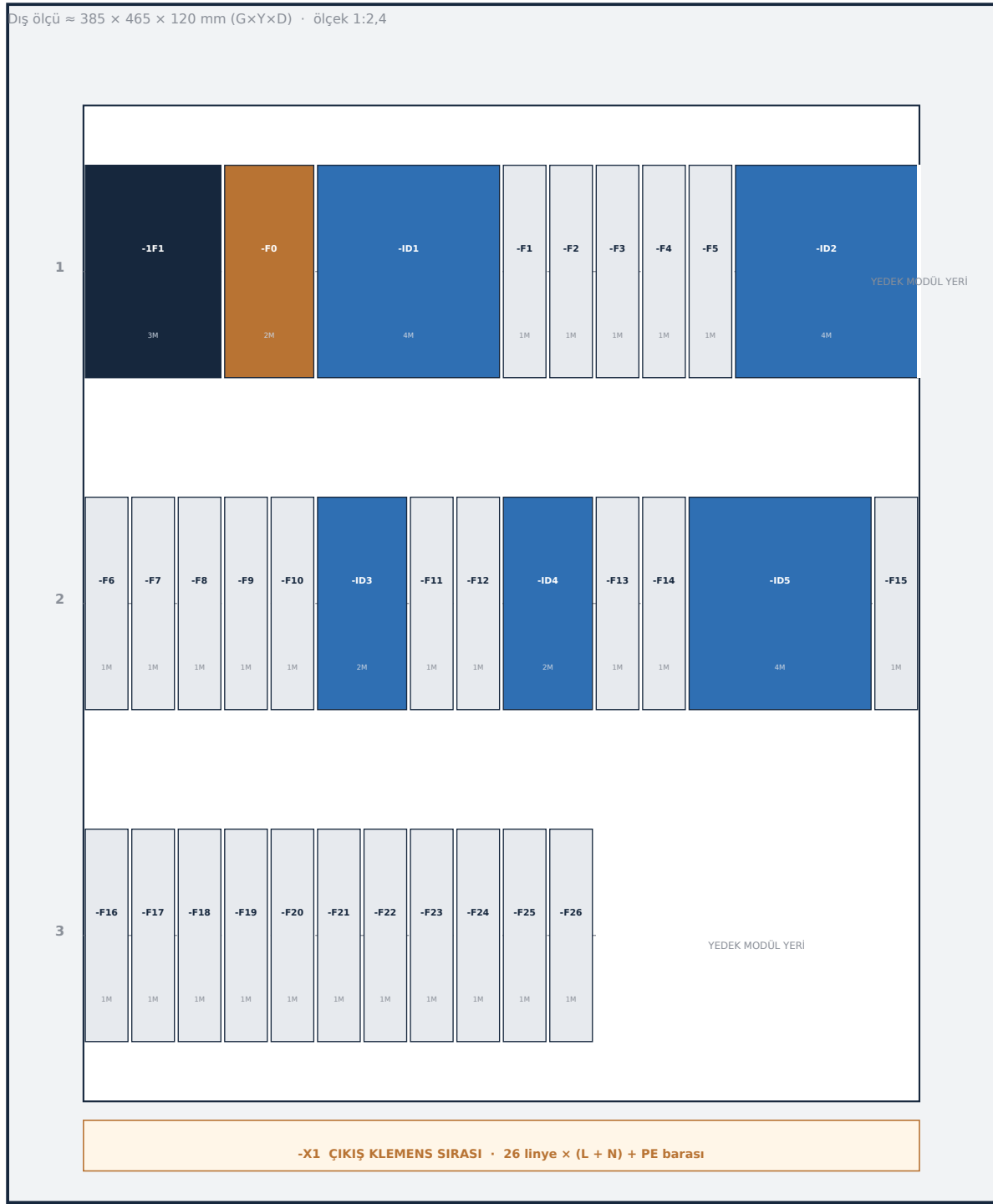
Total sheets / Toplam: 8

PANO ÖNDEN GÖRÜNÜŞ VE MODÜL YERLEŞİMİ

Sıva üstü metal dağıtım panosu · 3 sıra × 18 modül · IP 41 · RAL 7035

ADP — ANA DAĞITIM PANOSU

Dış ölçü ≈ 385 × 465 × 120 mm (G×Y×D) · ölçek 1:2,4



YERLEŞİM KURALLARI

- Giriş şalteri (-1F1) ve parafudr 1. sıranın başındadır; kaçak akım röleleri kendi grup linyelerinin hemen solundadır.
- Aydınlatma linyeleri B eğrili, priz ve cihaz linyeleri C eğrili otomatik sigorta ile korunur.
- Yangın algılama linyesi (Z2) kaçak akım rölesi ARKASINA ALINMAZ; ayrı ve doğrudan barada beslenir.
- Islak hacim linyeleri (L5, P5) ayrı kaçak akım rölesindedir (TS HD 60364-7-701).
- Pano kapağı içine bu şema seti ve yükleme cetveli konulur; her linye PVC etiketle işaretlenir.
- Pano önünde en az 700 mm serbest işletme mesafesi bırakılır.
- Modül doluluğu %75'i geçmeyecek; kalan hacim ileride ilave linye için ayrılmıştır.

MODÜL SAYIMI

Giriş şalteri (TMŞ)

1 adet · 3 modül

Parafudr

1 adet · 2 modül

Kaçak akım rölesi

5 adet · 16 modül

Otomatik sigorta

26 adet · 26 modül

TOPLAM

33 cihaz · 47 modül / 54

Customer Name / Müşteri Adı	Project Description / Proje Açıklaması Gym Dönüşüm Dosyası	Project Number / Proje Numarası GYM-25-001-001	Panel Name / Pano Adı ADP
Drawn By / Çizen	Checked By / Kontrol Eden	Approved By / Onaylayan	Revision / Revizyon Rev F
Project Date / Proje Tarihi 17 Eylül 2026	Page Description / Sayfa Açıklaması Panel Overview / Pano Önden Görünüş	Location / Konum Maltepe · İdealtepe	Next Sheet / Sonraki Sayfa 5

SHEET / SAYFA

4

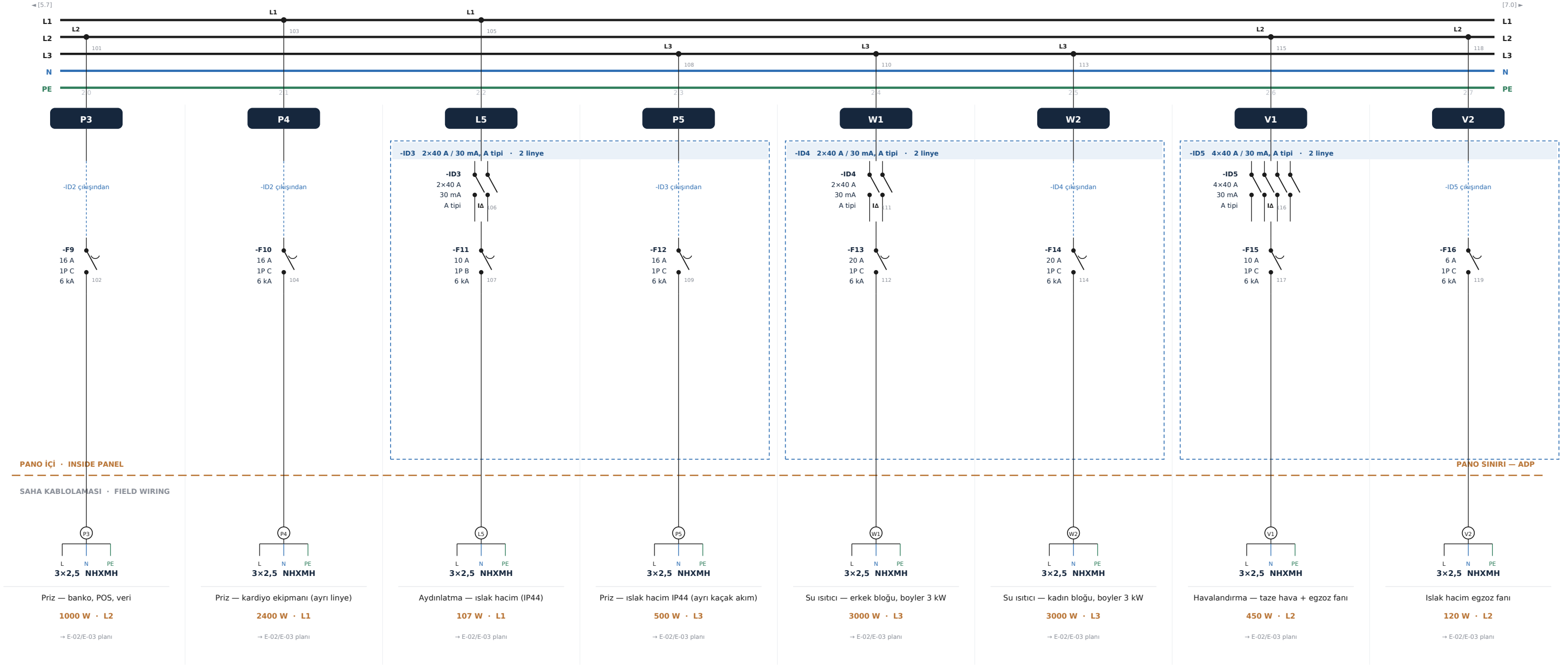
Total sheets / Toplam: 8

Potansiyel rayları ve çapraz sayfa referansları · cihaz etiketleri · klemens ve kablo bilgileri



ŞEMATİK DİYAGRAM · SAYFA 2 / 4

Potansiyel rayları ve çapraz sayfa referansları · cihaz etiketleri · klemens ve kablo bilgileri



Customer Name / Müşteri Adı	Project Description / Proje Açıklaması Gym Dönüşüm Dosyası	Project Number / Proje Numarası GYM-25-001-001	Panel Name / Pano Adı ADP
Drawn By / Çizen	Checked By / Kontrol Eden	Approved By / Onaylayan	Revision / Revizyon Rev F
Project Date / Proje Tarihi 17 Eylül 2026	Page Description / Sayfa Açıklaması Schematic Diagram / Şematik Diyagram	Location / Konum Maltepe · İdealtepe	Next Sheet / Sonraki Sayfa 7

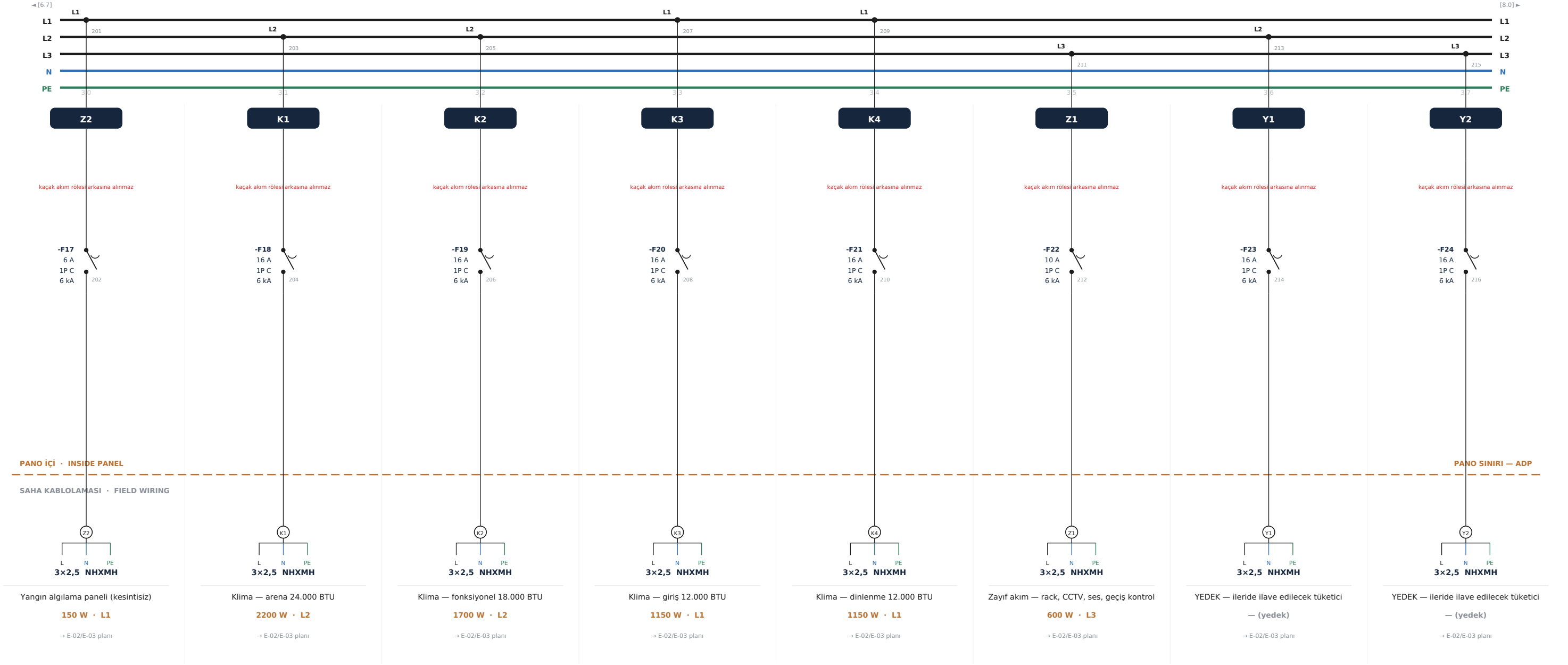
SHEET / SAYFA

6

Total sheets / Toplam: 8

ŞEMATİK DİYAGRAM · SAYFA 3 / 4

Potansiyel rayları ve çapraz sayfa referansları · cihaz etiketleri · klemens ve kablo bilgileri



Customer Name / Müşteri Adı	Project Description / Proje Açıklaması Gym Dönüşüm Dosyası	Project Number / Proje Numarası GYM-25-001-001	Panel Name / Pano Adı ADP
Drawn By / Çizen	Checked By / Kontrol Eden	Approved By / Onaylayan	Revision / Revizyon Rev F
Project Date / Proje Tarihi 17 Eylül 2026	Page Description / Sayfa Açıklaması Schematic Diagram / Şematik Diyagram	Location / Konum Maltepe · İdealtepe	Next Sheet / Sonraki Sayfa 8

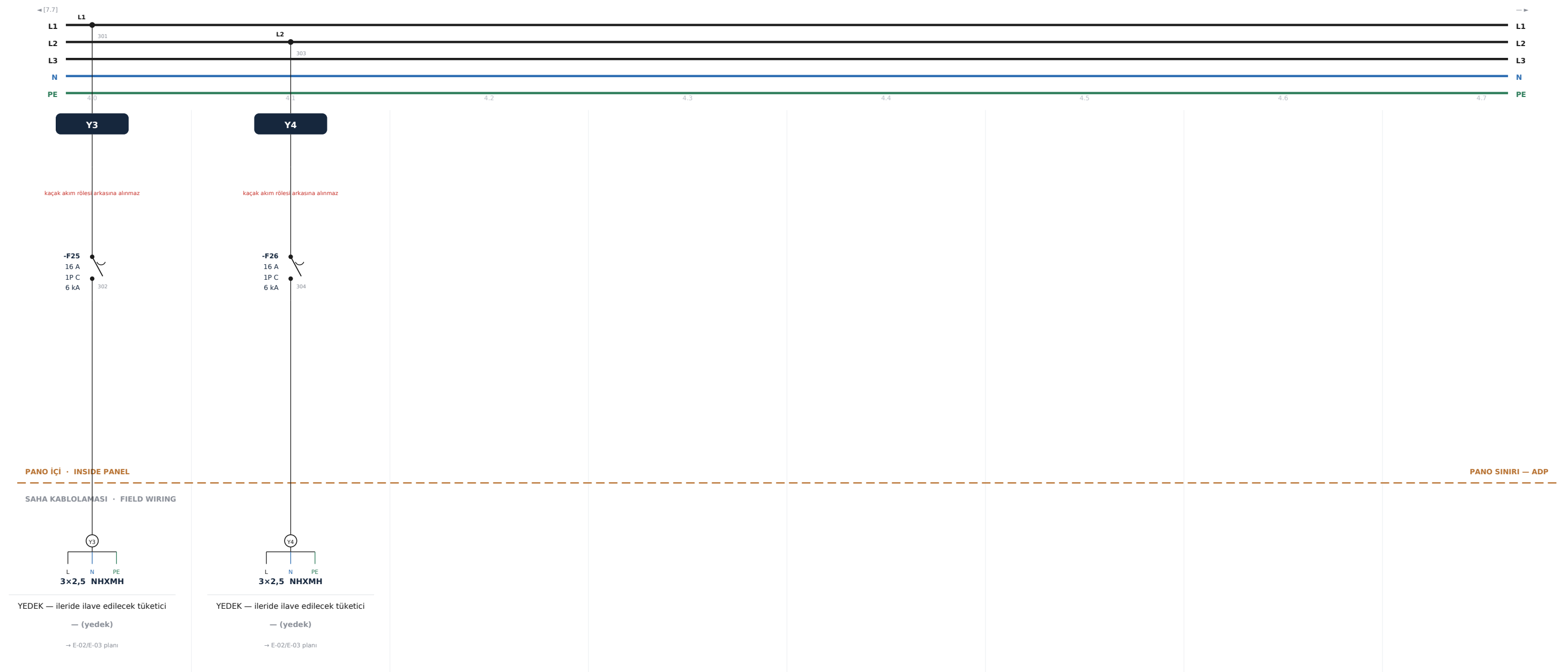
SHEET / SAYFA

7

Total sheets / Toplam: 8

ŞEMATİK DİYAGRAM · SAYFA 4 / 4

Potansiyel rayları ve çapraz sayfa referansları · cihaz etiketleri · klemens ve kablo bilgileri



Customer Name / Müşteri Adı	Project Description / Proje Açıklaması Gym Dönüşüm Dosyası	Project Number / Proje Numarası GYM-25-001-001	Panel Name / Pano Adı ADP
Drawn By / Çizen	Checked By / Kontrol Eden	Approved By / Onaylayan	Revision / Revizyon Rev F
Project Date / Proje Tarihi 17 Eylül 2026	Page Description / Sayfa Açıklaması Schematic Diagram / Şematik Diyagram	Location / Konum Maltepe • İdealtepe	Next Sheet / Sonraki Sayfa —

SHEET / SAYFA

8

Total sheets / Toplam: 8